

1. Propriedades dos Logaritmos

Os logaritmos foram concebidos historicamente por John Napier no início do século XVII com um propósito revolucionário: simplificar operações aritméticas complexas. Graças às suas propriedades operatórias fundamentais, multiplicações trabalhosas são convertidas em adições, divisões em subtrações e potenciações em multiplicações. No Ensino Médio e nos vestibulares, o domínio dessas propriedades é a chave para simplificações algébricas e para a resolução de equações e inequações exponenciais e logarítmicas.

1.1. Definição e condições de existência

Relembramos que o logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar uma base positiva para obter determinado número positivo:

$$\log_b a = c \iff b^c = a.$$

Para que essa operação esteja bem definida no conjunto dos números reais, duas condições são indispensáveis:

- O **logaritmando** deve ser estritamente positivo: $a > 0$.
- A **base** deve ser estritamente positiva e diferente de 1: $b > 0$ e $b \neq 1$.

1.2. As propriedades operatórias fundamentais

As propriedades dos logaritmos derivam diretamente das propriedades operatórias das potências de mesma base ($b^m \cdot b^n = b^{m+n}$, $\frac{b^m}{b^n} = b^{m-n}$ e $(b^m)^k = b^{m \cdot k}$).

Definição

Considerando uma base $b > 0$, com $b \neq 1$, e logaritmandos positivos $x > 0$ e $y > 0$, são válidas as seguintes identidades:

1. **Logaritmo do Produto:** $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$
2. **Logaritmo do Quociente:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
3. **Logaritmo da Potência:** $\log_b(x^k) = k \cdot \log_b x \quad (k \in \mathbb{R})$
4. **Logaritmo da Raiz:** $\log_b(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \cdot \log_b x \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

A propriedade do radical é uma consequência natural da propriedade da potência, uma vez que $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.

1.3. Mudança de base

Muitas situações práticas e problemas de vestibular exigem comparar ou operar logaritmos que possuem bases diferentes. Nesses casos, podemos converter todos os termos para uma base comum c ($c > 0$ e $c \neq 1$) utilizando a fórmula de **mudança de base**:

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}.$$

Dessa fórmula decorrem duas consequências de grande utilidade no cálculo algébrico:

a) **Inversão entre base e logaritmando:** Fazendo $c = a$, obtemos:

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}.$$

b) **Expoente na base:** Quando a base é uma potência b^k , a mudança para a base b fornece:

$$\log_{b^k} a = \frac{\log_b a}{\log_b(b^k)} = \frac{\log_b a}{k} = \frac{1}{k} \cdot \log_b a.$$

Em termos práticos: o expoente do logaritmando passa para a frente multiplicando, enquanto o expoente da base passa para a frente dividindo.

2. Exemplos Resolvidos

2.1. Cálculos a partir de aproximações decimais

Exemplo 1: Fatoração e o artifício do log 5

Adotando as aproximações decimais $\log 2 \approx 0,30$ e $\log 3 \approx 0,48$ (base 10), determine o valor numérico aproximado de:

a) $\log 6$

b) $\log 5$

c) $\log \sqrt{72}$

Resolução

a) Decompomos 6 em fatores primos: $6 = 2 \cdot 3$. Aplicando o logaritmo do produto:

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0,30 + 0,48 = 0,78.$$

b) O número 5 não é múltiplo de 2 nem de 3, mas sabemos que $5 = \frac{10}{2}$. Como a base decimal é 10, temos $\log 10 = 1$. Pelo logaritmo do quociente:

$$\log 5 = \log\left(\frac{10}{2}\right) = \log 10 - \log 2 = 1 - 0,30 = 0,70.$$

Destaque: A relação $\log 5 = 1 - \log 2$ é uma das identidades mais cobradas no ENEM e nos vestibulares!

c) Escrevemos a raiz quadrada como expoente fracionário e fatoramos o radicando:

$$72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2 \implies \sqrt{72} = (2^3 \cdot 3^2)^{1/2}.$$

Aplicamos sucessivamente as propriedades da potência e do produto:

$$\begin{aligned}\log \sqrt{72} &= \frac{1}{2} \log(2^3 \cdot 3^2) = \frac{1}{2} [\log(2^3) + \log(3^2)] \\ &= \frac{1}{2} [3 \log 2 + 2 \log 3] \\ &\approx \frac{1}{2} [3(0,30) + 2(0,48)] = \frac{1}{2} [0,90 + 0,96] = \frac{1,86}{2} = 0,93.\end{aligned}$$

2.2. Simplificação com mudança de base**Exemplo 2: Produto telescópico e bases fracionárias**

Determine o valor exato da expressão:

$$E = (\log_2 3) \cdot (\log_3 5) \cdot (\log_5 8) + \log_{25} 125.$$

Resolução

Analisamos os dois termos de forma independente:

1º termo: Convertemos todos os fatores para uma mesma base (por exemplo, base 10):

$$\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2}, \quad \log_3 5 = \frac{\log 5}{\log 3}, \quad \log_5 8 = \frac{\log 8}{\log 5}.$$

Multiplicando as três frações, cancelamos os termos intermediários (efeito telescópico):

$$(\log_2 3) \cdot (\log_3 5) \cdot (\log_5 8) = \frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{\log 5}{\log 3} \cdot \frac{\log 8}{\log 5} = \frac{\log 8}{\log 2} = \log_2 8.$$

Como $8 = 2^3$, temos $\log_2 8 = 3$.

2º termo: Para $\log_{25} 125$, escrevemos a base e o logaritmando como potências de 5:

$$\log_{25} 125 = \log_{5^2} (5^3).$$

O expoente do logaritmando (3) passa multiplicando e o expoente da base (2) passa dividindo:

$$\log_{5^2} (5^3) = \frac{3}{2} \cdot \log_5 5 = \frac{3}{2} \cdot 1 = 1,5.$$

Somando os resultados parciais:

$$E = 3 + 1,5 = 4,5 = \frac{9}{2}.$$

2.3. Equação logarítmica com verificação rigorosa**Exemplo 3: Resolução de equação e eliminação de raízes estranhas**

Resolva em $\mathbb{R}$ a equação $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$.

Resolução

1º passo (Condições de Existência - C.E.): Cada logaritmando deve ser estritamente positivo:

$$\begin{cases} x > 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \implies x > 2 \implies \text{C.E.: } x > 2.$$

2º passo (Agrupamento dos termos): A soma de logaritmos de mesma base equivale ao logaritmo do produto:

$$\log_2[x(x-2)] = 3.$$

3º passo (Resolução da equação equivalente): Pela definição de logaritmo:

$$x(x-2) = 2^3 \implies x^2 - 2x = 8 \implies x^2 - 2x - 8 = 0.$$

Fatorando o trinômio do 2º grau:

$$(x-4)(x+2) = 0 \implies x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

4º passo (Validação das raízes):

- Para $x = 4$: temos $4 > 2$, atendendo perfeitamente à C.E.
- Para $x = -2$: ao substituir na equação original, obtemos $\log_2(-2)$, que não existe no conjunto dos números reais. Logo, $x = -2$ é uma raiz espúria introduzida pela propriedade.

Portanto, a solução é única: $S = \{4\}$.

2.4. Resolução de equação exponencial com bases distintas**Exemplo 4: Equação exponencial resolvida por logaritmos**

Encontre o valor real de x que satisfaz $2^{x+1} = 5^x$, adotando $\log 2 \approx 0,301$.

Resolução

Como as bases 2 e 5 não podem ser reduzidas a uma mesma base inteira, aplicamos o logaritmo decimal em ambos os membros:

$$\log(2^{x+1}) = \log(5^x).$$

Aplicamos a propriedade do logaritmo da potência:

$$(x + 1) \cdot \log 2 = x \cdot \log 5.$$

Distribuindo o produto:

$$x \log 2 + \log 2 = x \log 5.$$

Agrupamos os termos que contêm x no segundo membro:

$$\log 2 = x \log 5 - x \log 2 \implies \log 2 = x(\log 5 - \log 2).$$

Isolamos x :

$$x = \frac{\log 2}{\log 5 - \log 2}.$$

Utilizando $\log 5 = 1 - \log 2$, o denominador simplifica para:

$$\log 5 - \log 2 = (1 - \log 2) - \log 2 = 1 - 2 \log 2.$$

Substituindo o valor numérico de $\log 2 \approx 0,301$:

$$x = \frac{0,301}{1 - 2(0,301)} = \frac{0,301}{1 - 0,602} = \frac{0,301}{0,398} \approx 0,756.$$

2.5. Erros clássicos a evitar

- **Não distribua o logaritmo na soma:** $\log_b(x+y) \neq \log_b x + \log_b y$. Não há propriedade para logaritmo da soma de termos.
- **Não confunda razão de logaritmos com logaritmo do quociente:**

$$\frac{\log_b x}{\log_b y} \neq \log_b \left(\frac{x}{y} \right). \quad \text{Lembre-se: } \frac{\log_b x}{\log_b y} = \log_y x \text{ (mudança de base).}$$

- **Atenção às Condições de Existência antes de simplificar:** A propriedade $\log(x) + \log(x-2) = \log[x(x-2)]$ é válida somente quando $x > 2$. O produto $x(x-2)$ é positivo também para $x < 0$ (pois negativo vezes negativo dá positivo), o que pode introduzir raízes falsas se as restrições iniciais forem esquecidas.

2.6. Teste sua compreensão

1. É correto afirmar que $\log_3(x^2) = 2\log_3(x)$ para todo número real não nulo?

Resposta comentada: Não. Para $x < 0$ (por exemplo, $x = -3$), o termo $\log_3((-3)^2) = \log_3 9 = 2$ existe, mas $2\log_3(-3)$ não está definido nos reais. A identidade correta para todo $x \neq 0$ é $\log_3(x^2) = 2\log_3 |x|$.

2. Se $\log_a b = 4$, qual é o valor numérico de $\log_{\sqrt{a}}(b^3)$?

Resposta comentada: O expoente do logaritmando (3) passa multiplicando e o expoente da base ($1/2$, pois $\sqrt{a} = a^{1/2}$) passa dividindo:

$$\log_{a^{1/2}}(b^3) = \frac{3}{1/2} \cdot \log_a b = 6 \cdot \log_a b = 6 \cdot 4 = 24.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

